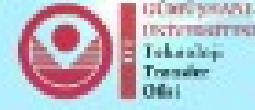




GÜ-TTO

2.



PROJEVADI

PROJE PAZARI

VE TANITIM GÜNLERİ



20 MAYIS 2026



Gümüşhane Üniversitesi  
Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi



**GÜMÜŞHANE  
ÜNİVERSİTESİ**  
Teknoloji  
Transfer  
Ofisi

# PROJE ÖZETİ



## GENEL BAKIŞ

HTC VIVE Ultimate Tracker ve OpenXR verisini kullanan Unity tabanlı bir XR hareket analizi sistemi geliştirildi. Sistem; alt ekstremitte hareket açıklığını (ROM) gerçek zamanlı izler, tam vücut avatar görselleştirmesi sağlar ve oyunlaştırılmış görev akışı ile hareket paternlerini değerlendirir.

Kontrollü iniş, mini squat, tek ayak squat, modifiye anterior reach ve tek ayak denge görevlerinde valgus eğilimi, diz fleksiyonu, reach yüzdesi ve salınım (sway RMS) gibi metrikler hesaplanır. Sonuçlar kullanıcıya Türkçe yorum ve risk alanı bildirimi olarak sunulur.

Mevcut yapı tanı koyan bir araç değil; klinik değerlendirmeyi destekleyici bir hareket tarama prototipi olarak konumlandırılmıştır.

*Projenin amacını ve kapsamını kısaca buraya yazınız*

?



**GÜMÜŞHANE  
ÜNİVERSİTESİ**  
Teknoloji  
Transfer  
Ofisi

# PROJE TANITIMI



## PROJE ADI

### Proje Başlığı

HTC VIVE Ultimate Tracker ve XR Tabanlı Oyunlaştırılmış Alt Ekstremitte Hareket Analizi Sistemi

### Tür

Lisans Bitirme Projesi

### Konu

Sanal gerçeklik destekli alt ekstremitte hareket açıklığı (ROM) ölçümü ve oyunlaştırılmış değerlendirme.

Buraya proje ismini yazınız



## PROJE KATEGORİSİ

### Disiplinler

- Sağlık Teknolojileri
- Biyomekanik / Hareket Analizi
- Sanal Gerçeklik (XR)
- Oyunlaştırma
- Yazılım Mühendisliği

### Anahtar Teknolojiler

- HTC VIVE Ultimate Tracker
- OpenXR · Unity 6
- FK / IK çözücüler

Kategori veya alan belirtiniz



## PROJE EKİBİ

### Proje Yürütücüsü



**Muhammet Çiğdem**

Öğrenci No: 227231041

### Danışman

**Dr. Öğr. Üyesi Samet Tonyalı**

### Kurum

**Gümüşhane Üniversitesi**

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Mayıs 2026 · Gümüşhane

Ekip üyelerini ve rollerini listeleyiniz





**GÜMÜŞHANE  
ÜNİVERSİTESİ**  
**TTO**  
**Teknoloji  
Transfer  
Ofisi**

# EK AÇIKLAMALAR



## DETAYLAR VE NOTLAR

### Sistem Mimarisi (4 Katman)

- OpenXR Cihaz Katmanı → başlık, tracker, kontrolcü, el izleme
- Toplama ve Eşleme → cihaz eşleme ve kalibrasyon
- Kinematik Çözüm → ROM hesabı + tam vücut IK + kemik sürüşü
- Uygulama → klinik aç göstergeleri, avatar, görev motoru, rapor, UI

### Donanım & Yazılım

- HTC VIVE Ultimate Tracker (pelvis, femur, tibia) + XR başlık/kontrolcü
- Unity 6 · OpenXR ve VIVE eklentileri · FK / IK çözücüler

### Temel Kinematik İlişki

Kalibrasyon:  $Q\_offset = Q\_T^{-1} \cdot Q\_B$  Çalışma anı:  $Q\_B(t) = Q\_T(t) \cdot Q\_offset$

### Görev Seti ve Üretilen Metrikler

- Kontrollü iniş — pik diz valgusu, fleksiyon, sway
- Mini squat & tek ayak squat — fleksiyon, valgus eğilimi
- Modifiye anterior reach — reach %, stance valgusu, sway
- Tek ayak denge — pelvis sway RMS, sway hızı
- Gövde eğimi & yerinde yürüme — proksimal kontrol, akış gözlemi

### Teknik Katkılar

- Hint yön düzeltmesi (anatomik bükülme düzlemi)
- Shin-tracker modu · bind-pose sıfırlaması (drift azaltma)
- Çoklu tracker ile doğrudan FK + omurgada CCD tabanlı dağıtım
- Otomatik kemik bulma ve editör test sürücüler

*Ekleme istediğiniz tüm detaylı bilgileri, teknik verileri veya özel notları bu geniş alana yazabilirsiniz*







**GÜMÜŞHANE  
ÜNİVERSİTESİ**  
Teknoloji  
Transfer  
Ofisi

# GÖRSEL ANLATIM



## GÖRSEL ANALİZİ

Sistem; OpenXR üzerinden gelen tracker pozlarını kalibrasyon ofseti ile kemik yönelimine çevirir, ardından kalça ve diz lokal rotasyonlarını hiyerarşik FK ile çıkarır. Aynı veri akışı tam vücut IK ile avatar sürüşüne aktarılır.

Görev motoru bu hareket sinyallerini valgus eğilimi, diz fleksiyonu, reach yüzdesi ve pelvis sway RMS gibi yorumlanabilir metriklerle dönüştürür.

### Yandaki görsel için öneri

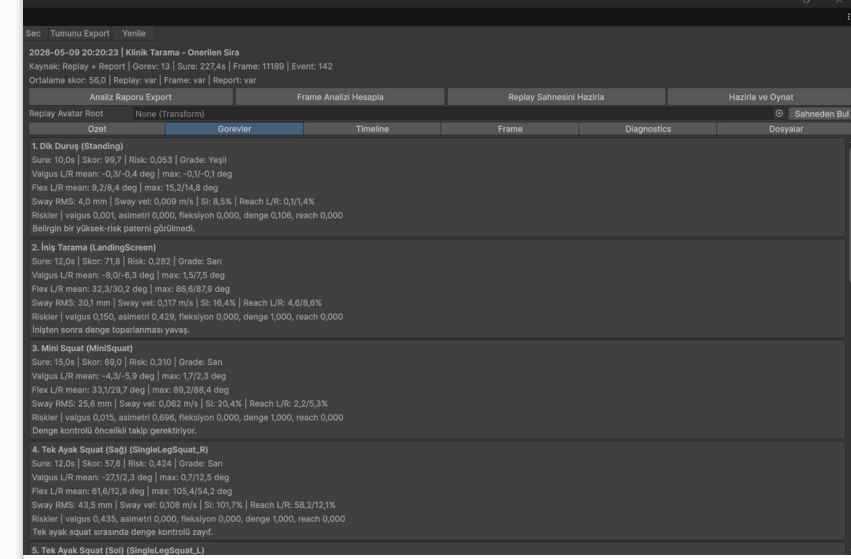
- Kullanıcının HMD ve tracker'larla nötr poz aldığı kalibrasyon ekranı.
- Tam vücut avatar üzerinde kalça/diz açısı göstergeleri.

Yandaki görselde yer alan teknik detayları, prototip aşamasını veya tasarım dilini açıklayınız



**GÜMÜŞHANE  
ÜNİVERSİTESİ  
Teknoloji  
Transfer  
Ofisi**

# TEKNİK GÖRSELLER



## ALT METİN / NOTLAR

*Yukarıdaki görsellerin kısa açıklamalarını buraya yazınız*

- Görsel 1 — Tracker yerleşimi: bel, femur ve tibia segmentlerine takılan HTC VIVE Ultimate Tracker'lar.
- Görsel 2 — Unity Editör görünümü: oyun içi sahne, debug göstergeleri ve hierarchy.
- Görsel 3 — Oturum sonrası kayıt analiz / replay arayüzü.